

משפט סקוטס

תרגיל

יהי V התחום החסום בין שני גלילים ברדיוסים 1 ו-2 (שמרכזם בציר z) הנמצא באוקטן החיובי, ומתחת למישור $z = 2$.
תהי $\omega = -y^3 dx \wedge dz + x^3 dy \wedge dz$. חשב את $\int_{\partial V} \omega$.

פתרון

(כשלא אומרים האוריינטציה חיובית)
פתרון ישיר ידרוש פרמטריזציה של ∂V המורכבת משישה משטחים (!), ולכן נעדיף להפעיל את משפט סטוקס:

$$\int_{\partial V} \omega = \int_V d\omega$$

נחשב את אגף ימין

$$d\omega = -3y^2 dy \wedge dx \wedge dz + 3x^2 dx \wedge dy \wedge dz = 3(x^2 + y^2) dx \wedge dy \wedge dz$$

נמצא פרמטריזציה עבור V באמצעות קואורדינטות גליליות:

$$\begin{aligned} \varphi: \Omega &\rightarrow V \\ (r, \theta, z) &\mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta, z) \end{aligned}$$

$$\Omega = \left\{ (r, \theta, z) \mid \begin{array}{l} 1 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq z \leq 2 \end{array} \right\}$$

נחשב את Pullback:

$$\varphi_r = (\cos \theta, \sin \theta, 0) \quad \varphi_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 0) \quad \varphi_z = (0, 0, 1)$$

$$\varphi^* d\omega = 3 \left((r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 \right) dx \wedge dy \wedge dz \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} dr \wedge d\theta \wedge dz =$$

$$= 3r^2 \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} dr \wedge d\theta \wedge dz = 3r^3 dr \wedge d\theta \wedge dz$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \int_V d\omega &= \int_0^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_1^2 3r^2 dr d\theta dz = \frac{\pi}{2} \cdot 2 \cdot \int_1^2 3r^2 dr = \\ &= \pi \cdot \frac{3}{4} r^4 \Big|_{r=1}^{r=2} = \boxed{\frac{45\pi}{4}} = \int_{\partial V} \omega\end{aligned}$$

המשך תרגיל

חשב את האינטגרל $\int_S \omega$ כאשר S הוא המשטח שמהווה את כל ∂V פרט לבסיס התחתון.

פתרון

נסמן ב- B את הבסיס התחתון.
 S כבר לא כולא תחום תלת מימדי - ומשפט סטוקס לא ישים כמו מקודם. בכדי לחשב את $\int_S \omega$ צריכים 5 פרמטריזציות.

$$\text{"טריק": } \int_S \omega + \int_B \omega = \int_{\partial V} \omega = \frac{45\pi}{4}$$

B נתון באוריאנטציה המתאימה. נמצא פרמטריזציה עבור B .

$$\psi(\theta, r) = (r \cos \theta, r \sin \theta, 0) \quad \begin{matrix} 1 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{matrix}$$

נגזרות חלקיות:

$$\psi_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 0)$$

$$\psi_r = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$$

$$\psi^* \omega = \left[- (r \sin \theta)^3 dx \wedge dz \begin{pmatrix} \psi_\theta \\ \psi_r \end{pmatrix} + (r \cos \theta)^3 dy \wedge dz \begin{pmatrix} \psi_\theta \\ \psi_r \end{pmatrix} \right] d\theta \wedge dr = 0$$

$$\Rightarrow \int_B \omega = \iint_{[1,2] \times [0, \frac{\pi}{2}]} \psi^* \omega = 0$$

$$\Rightarrow \int_S \omega = \frac{45}{4} \pi$$

תרגיל

במישור נתון מרובע שקודקודיו $(-1, 0), (1, 1), (2, 3), (0, 4)$. נסמן ב- D את התחום שבתוך המרובע.

נתונה התבנית

$$\omega = 2xy^3 dx + 3x^2y^2 dy \quad (= d(x^2y^3))$$

חשב את $\int_{\partial D} \omega$.

פתרון

נעזר במשפט סטוקס:

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega = \int_D 0$$

נניח שלא שמנו לב:

$$d\omega = (\cancel{2y^3 dx} + 6xy^2 dy) \wedge dx + (6xy^2 dx + \cancel{6x^2 y dy}) \wedge dy =$$

$$= 6xy^2 dy \wedge dx + 6xy^2 dx \wedge dy = 0$$

מסקנה: $\int_{\partial D} \omega = 0$ לא תלוי ב D !

המשך

נסמן ב γ_1 את העקומה הנמצאת על החלק העליון של הריבוע המחובר בין $(-1, 0)$ ל $(1, 1)$ בכיוון תנועה זה. חשב $\int_{\gamma_1} \omega$.

פתרון

נסמן ב γ_2 את הצלע התחתונה בכיוון ההפוך

$$\int_{\gamma_1} + \int_{-\gamma_2} = \int_{\partial D} \omega = 0$$

מסקנה:

$$\int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_2} \omega$$

פרמטריזציה:

$$\gamma_2(t) = (-1, 0) + t \cdot (2, 1) = (2t - 1, t)$$

$$\gamma_2'(t) = (2, 1)$$

$$\gamma_2^* \omega = \dots$$

דרך אחרת - משפט סטוקס

$$\partial\gamma_1 = \left\{ \underbrace{(-1, 0)}_-, \underbrace{(1, 1)}_+ \right\}$$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1} \omega &= \int_{\gamma_1} d(x^2 y^3) = \int_{\partial\gamma_1} x^2 y^3 = \\ &= f(1, 1) - f(-1, 0) = 1^2 \cdot 1^3 - (-1)^2 \cdot 0^2 = \boxed{1} \end{aligned}$$